PROPOSAL TUGAS AKHIR — SM234801

OPTIMASI PARAMETER SISTEM REWARD PADA EKONOMI GIM MENGGUNAKAN ALGORITMA EVOLUSIONER

ALRIDHO TRISTAN SATRIAWAN
NRP. 5002221100

Calon Dosen Pembimbing
Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp
NIP. 19630605 198903 1 003

Program Sarjana
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

PROPOSAL TUGAS AKHIR — SM234801

OPTIMASI PARAMETER SISTEM REWARD PADA EKONOMI GIM MENGGUNAKAN ALGORITMA EVOLUSIONER

ALRIDHO TRISTAN SATRIAWAN
NRP. 5002221100

Calon Dosen Pembimbing
Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp
NIP. 19630605 198903 1 003

Program Sarjana
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

FINAL YEAR PROJECT PROPOSAL — SM234801

OPTIMIZATION OF REWARD SYSTEM PARAMETERS IN GAME ECONOMY USING EVOLUTIONARY ALGORITHMS

ALRIDHO TRISTAN SATRIAWAN
NRP. 5002221100

Advisor Candidate
Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp
NIP. 19630605 198903 1 003

Undergraduate Program
Mathematics Department
Faculty of Science and Data Analytics
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMASI PARAMETER SISTEM REWARD PADA EKONOMI GIM MENGGUNAKAN ALGORITMA EVOLUSIONER

OPTIMIZATION OF REWARD SYSTEM PARAMETERS IN GAME ECONOMY USING EVOLUTIONARY ALGORITHMS

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Alridho Tristan Satriawan**
NRP. 5002221100

Menyetujui,

Calon Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp
NIP. 19630605 198903 1 003

Mengetahui,
Kepala Program Studi Sarjana
Departemen Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si., M.Si.
NIP. 19870728 201404 2 001

Surabaya
Januari , 2026

ABSTRAK

Optimasi Parameter Sistem Reward pada Ekonomi Gim Menggunakan Algoritma Evolusioner

Nama Mahasiswa / NRP	:	Alridho Tristan Satriawan / 5002221100
Departemen	:	Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data ITS
Calon Dosen Pembimbing	:	Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp

Abstrak

Permasalahan *reward balancing* dalam desain ekonomi gim merupakan salah satu jantung keberhasilan dari suatu gim tersebut. Sistem *reward* yang tidak seimbang menyebabkan menurunnya ketertarikan pemain, percepatan progres permainan yang tidak wajar, serta dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi in-gim secara keseluruhan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai sistem ekonomi gim secara umum, namun pendekatan tersebut masih berfokus pada skala makro dan belum mempertimbangkan dinamika perilaku pemain. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan optimasi sistem reward yang mampu mempertimbangkan variasi perilaku pemain dengan menggunakan algoritma evolusioner diintegrasikan dengan simulasi agen. Setiap agen digunakan untuk mewakili dinamika perilaku pemain yang berinteraksi dalam lingkungan gim. Algoritma evolusioner digunakan untuk mendapatkan kombinasi optimal parameter *reward* yang menghasilkan sistem paling seimbang. Dengan menekankan pendekatan komputasional-matematis, penelitian diharapkan dapat menghasilkan konfigurasi sistem *reward* yang seimbang dan berkelanjutan pada berbagai variasi skenario pemain sekaligus memberikan kontribusi ilmiah bagi perancangan sistem ekonomi gim yang dinamis dan tahan terhadap perubahan.

Kata kunci: *Optimasi, Ekonomi, Reward*

ABSTRACT

Optimization of Reward System Parameters in Game Economy Using Evolutionary Algorithms

Student Name / ID	:	Alridho Tristan Satriawan / 5002221100
Department	:	Mathematics, Faculty of Science and Data Analytics ITS
Advisor Candidate	:	Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp

Abstract

The issue of reward balancing in game economy design is central to a game's success. An unbalanced reward system can lead to decreased player engagement, unnaturally accelerated game progress, and can impact the overall sustainability of the in-game economy. Several previous studies have discussed game economic systems in general, but these approaches have focused on the macro scale and have not considered the dynamics of player behavior. This research aims to develop a reward system optimization that can account for variations in player behavior using an evolutionary algorithm integrated with agent simulation. Each agent is used to represent the dynamics of player behavior interacting within the game environment. The evolutionary algorithm is used to find the optimal combination of reward parameters that results in the most balanced system. By emphasizing a computational-mathematical approach, this research is expected to produce a balanced and sustainable reward system configuration across a variety of player scenarios while also contributing to the scientific design of dynamic and change-resistant game economic systems.

Keywords: *Optimization, Economy, Balancing*

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR SIMBOL

$G = (V, E)$	:	Graf berarah yang merepresentasikan ekonomi gim dengan himpunan vertex V dan himpunan edge E
V	:	Himpunan vertex (node) dalam graf ekonomi gim
E	:	Himpunan edge (sisi) berarah dalam graf
v_i	:	Vertex ke-i dalam graf, merepresentasikan komponen ekonomi
n	:	Jumlah node dalam graf ekonomi gim
w_{ij}	:	Bobot aliran sumber daya dari node i ke node j
W	:	Matriks bobot aliran antar node: $W = [w_{ij}]_{n \times n}$
$\text{Outflow}(v_i)$	:	Jumlah total aliran keluar dari node v_i: $\sum_{j=1}^{n} w_{ij}$
$\text{Inflow}(v_i)$	:	Jumlah total aliran masuk ke node v_i: $\sum_{j=1}^{n} w_{ji}$
$f(G)$	:	Fungsi objektif untuk optimasi keseimbangan graf
P_0	:	Populasi awal dalam algoritma evolusioner
P_t	:	Populasi pada generasi ke-t
P_{t+1}	:	Populasi pada generasi ke-$(t+1)$ hasil evolusi
x_i	:	Individu (solusi kandidat) ke-i dalam populasi
x^*	:	Solusi optimal hasil algoritma evolusioner
$f_{\text{gen}}(G)$	:	Fungsi fitness pada tahap *generator* untuk mengevaluasi validitas struktur graf ekonomi gim
$\text{validate}(v)$	:	Fungsi bantu yang menghitung jumlah batasan yang tidak terpenuhi oleh node v
$f_1(s_t^{p_j}, x)$	:	Fungsi fitness pada tahap *balancer* untuk mengukur kedekatan nilai sumber daya terhadap target absolut
$s_t^{p_j}$	:	Jumlah sumber daya dalam pool p_j pada waktu ke-t hasil simulasi ekonomi gim
p_j	:	Pool sumber daya ke-j dalam graf ekonomi gim
x	:	Nilai target absolut yang ingin dicapai oleh sumber daya (misal jumlah *gold*)
α	:	Parameter ambang batas (*threshold*) untuk toleransi rata-rata hasil simulasi pada fungsi fitness
m	:	Jumlah simulasi yang dijalankan untuk mengurangi pengaruh keacakan (*randomness*)
i	:	Indeks simulasi ke-i dalam perhitungan rata-rata fitness
$\text{prop}(s_t^{p_j}, x)$	:	Fungsi proporsional untuk mengukur kedekatan nilai sumber daya terhadap target
N	:	Ukuran populasi dalam algoritma evolusioner
$f(\cdot)$	:	Fungsi fitness untuk evaluasi kualitas individu
p_c	:	Probabilitas crossover dalam algoritma evolusioner
p_m	:	Probabilitas mutasi dalam algoritma evolusioner
x_i'	:	Individu hasil mutasi dari x_i
ϵ	:	Variabel acak dari distribusi normal untuk mutasi
σ^2	:	Variansi untuk operasi mutasi
$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$	:	Distribusi normal dengan mean 0 dan variansi σ^2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia industri gim, desain gim menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan dan keberlanjutan sebuah gim. Hal ini ditunjukkan oleh survei global terhadap pengembang gim yang dilakukan oleh Statista, tercatat bahwa 58 persen responden menilai kemajuan desain game sebagai faktor penting bagi pertumbuhan industri gim di masa depan (**?**). Temuan ini menegaskan bahwa keputusan desain berpean besar dalam membentuk kualitas sebuah gim. Salah satu komponen desain gim yang memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman pemain adalah sistem *reward*, yang merupakan subset dari desain ekonomi gim. Sistem ini berperan dalam mengatur hubungan antar usaha yang dilakukan pemain dengan hasil yang diperoleh. Ketidakseimbangan pada sistem *reward* dapat menyebabkan pemain kehilangan minat, progres permainan menjadi terlalu cepat atau lambat, serta menurunkan stabilitas ekonomi *in-game* (**?**). Pengaturan sistem *reward* secara manual akan semakin sulit dilakukan seiring dengan meningkatnya kompleksitas desain game dan perilaku pemain. Oleh karena itu, diperlukan pengoptimalan sistem *reward* yang mampu beradaptasi agar tetap seimbang, adil, dan meningkatkan peluang keberlanjutan pengalaman bermain (**?**).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai pendekatan untuk menyeimbangkan ekonomi gim dan sistem *reward*. Pada tahap awal, sistem ekonomi gim dirancang, disesuaikan, serta diuji secara manual oleh desainer melalui pengaturan langsung (**?**). Pendekatan intuitif ini sulit untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem gim yang kompleks dan dinamis. Seiring perkembangan penelitian, muncul pendekatan otomatis berbasis *procedural content generation* (PCG) seperti yang dilakukan oleh **?** dalam studi mereka *Generating Real-Time Strategy Game Units Using Search-Based Procedural Content Generation and Monte Carlo Tree Search*, yang menggabungkan pencarian berbasis Monte Carlo untuk menghasilkan dan menyeimbangkan unit gim strategi secara adaptif. Pendekatan tersebut menandai dengan dimulainya pergeseran menuju otomasi desain dengan pemanfaatan algoritma pencarian cerdas. Selanjutnya terdapat penelitian dari **?** dalam judul *GEEvo : Game Economy Generation and Balancing with Evolutionary Algorithms* yang memperluas dengan menerapkan algoritma evolusioner untuk menghasilkan serta menyeimbangkan ekonomi gim secara menyeluruh. Di sisi lain, penelitian *Optimizing Hearthstone Agents*

using an Evolutionary Algorithm oleh **?** menunjukkan efektivitas algoritma evolusioner dalam mengoptimasi perilaku agen gim melalui proses *co-evolutionary training*, yang relevan dalam konteks optimasi sistem *reward* adaptif berbasis interaksi pemain. Secara keseluruhan, perkembangan penelitian ini menunjukkan pergeseran dari metode manual menuju otomatis yang mampu menyeimbangkan dan menyesuaikan ekonomi gim secara dinamis.

Meskipun berbagai penelitian telah berupaya menyeimbangkan sistem *reward* dan ekonomi gim menggunakan pendekatan algoritma, sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam adaptivitas terhadap perubahan perilaku pemain yang dinamis. Pendekatan berbasis *procedural content generation* seperti yang dikembangkan oleh Sorochan dan Guzdial (2022) berfokus pada generasi konten gim, bukan keseimbangan sistem *reward* yang berinteraksi langsung dengan perilaku pemain. Di sisi lain, penelitian seperti GEEvo (**?**) telah berhasil mengotomatisasi sebagian proses perancangan ekonomi gim menggunakan algoritma evolusioner, namun belum mempertimbangkan variabilitas preferensi dan strategi pemain dalam skala mikro. Pendekatan lain seperti optimasi agen gim menggunakan *co-evolutionary algorithms* (**?**) memperlihatkan kemampuan adaptif terhadap dinamika strategi, tetapi belum diintegrasikan dengan keseluruhan sistem ekonomi gim. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih menggunakan model statis yang tidak memperhitungkan perubahan nilai *reward* seiring evolusi ekonomi dan tingkat keterlibatan pemain (**?**). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu memadukan adaptivitas perilaku pemain dengan optimasi algoritmik secara evolusioner, sehingga sistem *reward* dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan parameter ekonomi gim dan menjaga keseimbangannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian sebelumnya, maka diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi gim secara makro, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap variasi perilaku pemain. Maka dari itu, penelitian ini berfokus untuk mengembangkan model optimasi sistem *reward* berbasis algoritma evolusioner dengan kombinasi simulasi agen untuk mempresentasikan interaksi dan dinamika pemain di dalam gim. Tantangan dalam pendekatan ini terletak pada bagaimana model dapat menjaga sistem *reward* tetap stabil meskipun interaksi multi-agen mengalami kompleksitas yang bersifat stokastik. Selain itu fungsi fitness juga diperlukan untuk menyeimbangkan *fairness, engagement,* serta *sustainability* dalam ekosistem gim. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memfokuskan optimasi sistem ekonomi yang bersifat makro menjadi model adaptif berbasis perilaku pemain yang lebih representatif terhadap dinamika ekonomi gim. penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju model ekonomi gim adaptif yang tidak hanya menyeimbangkan nilai numerik, tetapi juga mengintegrasikan aspek psikologis dan perilaku pemain dalam proses optimasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang model sistem *reward* dalam ekonomi gim sehingga mampu merepresentasikan aliran sumber daya?
2. Bagaimana mengembangkan simulasi berbasis agen untuk merepresentasikan perilaku pemain terhadap sistem *reward* dalam ekonomi gim?
3. Bagaimana mengembangkan integrasi algoritma evolusioner untuk mengoptimasi parameter sistem *reward* berdasarkan hasil simulasi agen?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada sistem *reward* dalam ekonomi gim berbasis progresi sumber daya, seperti gim *role-playing game* (RPG) atau *simulation game*, di mana pemain memperoleh reward berupa mata uang virtual, pengalaman (XP), atau item melalui aktivitas tertentu, serta tidak berfokus pada implementasi pada gim komersial tertentu, melainkan menggunakan model ekonomi gim abstrak sebagai studi kasus.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Merancang model sistem *reward* dalam ekonomi gim yang mampu merepresentasikan aliran sumber daya
2. Mengembangkan simulasi berbasis agen untuk merepresentasikan perilaku pemain terhadap sistem *reward* dalam ekonomi gim
3. Mengembangkan integrasi algoritma evolusioner untuk mengoptimasi parameter sistem *reward* berdasarkan hasil simulasi agen

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyediakan kerangka eksperimental yang dapat mendukung pengembangan sistem otomatis dalam penyeimbangan ekonomi gim, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengujian manual oleh desainer gim.
2. Memberikan pendekatan komputasional berbasis algoritma evolusioner untuk mengoptimasi sistem *reward* dalam ekonomi gim, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Keseimbangan sistem reward dalam ekonomi gim merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pengalaman bermain. Sistem reward yang tidak seimbang dapat menyebabkan pemain kehilangan motivasi, mengalami kebosanan, atau merasa frustrasi, sehingga berdampak pada keberlanjutan permainan (**?**). Desain ekonomi gim, termasuk mekanisme pemberian hadiah, progresi level, dan distribusi sumber daya virtual, berpengaruh langsung terhadap dinamika permainan dan kepuasan pemain.

Kompleksitas ekonomi gim modern menyebabkan proses penyeimbangan menjadi sulit dilakukan secara manual. Perubahan kecil pada parameter ekonomi sering kali menimbulkan dampak signifikan dan tidak terduga terhadap keseluruhan sistem (**?**). Oleh karena itu, berbagai penelitian mengusulkan penggunaan algoritma evolusioner untuk mengotomatisasi proses optimasi dan *balancing* sistem *reward*.

? mendemonstrasikan kelayakan *automatic game balancing* melalui optimasi parameter kartu pada permainan kartu menggunakan algoritma evolusioner berbasis simulasi. Pendekatan ini mampu menghasilkan konfigurasi parameter yang seimbang tanpa memerlukan penalaan manual yang ekstensif. Selanjutnya, de Mesentier Silva et al. **?** menerapkan algoritma evolusioner untuk menyeimbangkan meta permainan Hearthstone dengan mengevolusi atribut kartu, sehingga tidak ada strategi yang terlalu dominan.

? mengembangkan pendekatan optimasi agen gim Hearthstone menggunakan algoritma evolusioner. Penelitian mereka menunjukkan efektivitas algoritma evolusioner dalam mengoptimasi perilaku agen gim melalui proses *co-evolutionary training*. Pendekatan ini relevan dalam konteks optimasi sistem reward adaptif berbasis interaksi pemain, meskipun masih berfokus pada strategi permainan individual dan belum terintegrasi dengan keseluruhan sistem ekonomi gim.

Pada genre lain, **?** memperkenalkan *Constraint Surprise Search* untuk menghasilkan senjata yang beragam namun tetap seimbang dalam gim *first person shooter*. Sementara itu, **?** menunjukkan bahwa algoritma evolusioner dapat digunakan untuk menyeimbangkan unit dalam gim *real time strategy* dengan menyesuaikan parameter unit secara otomatis.

? mengembangkan metode berbasis *procedural content generation* (PCG) yang menggabungkan pencarian berbasis Monte Carlo untuk menghasilkan dan

menyeimbangkan unit gim strategi secara adaptif. Pendekatan ini menandai pergeseran menuju otomasi desain dengan pemanfaatan algoritma pencarian cerdas. Namun, pendekatan tersebut masih berfokus pada generasi konten gim dan belum mempertimbangkan keseimbangan sistem reward yang berinteraksi langsung dengan perilaku pemain secara komprehensif.

Kerangka kerja *Game Economy Evolution* (GEEvo) yang dikembangkan oleh Rupp & Eckert **?** selanjutnya membagi proses perancangan ekonomi gim menjadi tahap generasi struktur dan tahap optimasi parameter. Algoritma evolusioner digunakan untuk menyesuaikan parameter ekonomi berdasarkan tujuan *balancing* yang ditetapkan, sehingga proses iterasi desain dapat dilakukan secara sistematis dan fleksibel. Meskipun GEEvo telah berhasil mengotomatisasi sebagian proses perancangan ekonomi gim, pendekatan ini masih beroperasi pada tingkat makro tanpa mempertimbangkan variabilitas preferensi dan strategi pemain dalam skala mikro.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa algoritma evolusioner dan simulasi berbasis agen non-learning merupakan pendekatan yang efektif dalam optimasi sistem reward dan ekonomi gim. Namun, masih terdapat celah penelitian dalam hal integrasi antara adaptivitas perilaku pemain dengan optimasi algoritmik secara evolusioner pada sistem ekonomi gim yang dinamis.

2.2 Gim

Istilah gim merupakan padanan bahasa Indonesia dari kata *game* yang berarti "permainan" dalam konteks digital maupun non-digital (**?**). Dalam KBBI, gim didefinisikan sebagai "permainan", terutama yang menggunakan komputer, konsol, atau gawai (**?**). Hal ini menandakan bahwa istilah gim telah diakui secara linguistik dan sesuai dengan upaya pembakuan bahasa Indonesia terhadap terminologi teknologi dan digital modern.

Dalam kajian ilmiah, gim atau game didefinisikan sebagai sistem interaktif yang melibatkan pemain untuk mencapai tujuan tertentu di bawah seperangkat aturan (**?**). Gim tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sistem kompleks yang mencerminkan dinamika ekonomi, perilaku pengguna, serta sistem penghargaan atau *reward system* yang memengaruhi keterlibatan pemain (**?**).

2.3 Desain Gim

Desain gim merupakan proses sistematis untuk menciptakan pengalaman interaktif yang bermakna melalui kombinasi antara mekanika permainan (*game mechanics*), dinamika, dan estetika. Menurut **?**, desain gim mencakup seluruh keputusan konseptual yang membentuk bagaimana pemain berinteraksi dengan sistem permainan dan bagaimana sistem tersebut memberikan umpan balik. Proses desain ini melibatkan pemahaman mendalam tentang motivasi pemain, keseimbangan sistem ekonomi, serta penyusunan aturan yang mengarahkan perilaku dalam dunia gim.

2.4 Ekonomi Gim

Ekonomi gim merupakan salah satu aspek dalam desain gim yang mengatur aliran sumber daya virtual di dalam suatu ekosistem gim, seperti mata uang, pengalaman (XP), serta energi (**?**). Pada dasarnya, sistem ekonomi gim bertujuan untuk menyeimbangkan usaha pemain (*player action*) dengan hasil yang diperoleh, sehingga tercipta suatu gim yang adil, menarik, dan berkelanjutan (**?**).

Menurut **?**, komponen utama dalam desain ekonomi gim yaitu :

1. Sumber atau *source*, mekanisme yang menambahkan sumber daya ke dalam sistem pemain, seperti hadiah dari misi, *loot box*, atau pembelian dengan uang nyata.

2. Pengeluaran atau *sinks*, mekanisme yang mengeluarkan atau menghapus sumber daya dari sistem pemain, seperti biaya *upgrade*, biaya perbaikan, ataupun konsumsi energi.

3. Konverter atau *converter*, mekanisme yang mengubah suatu jenis sumber daya menjadi jenis lain, seperti *crafting* atau *trading* antar item.

4. Penyimpanan atau *inventory*, Sistem penyimpanan yang mengatur berapa banyak sumber daya yang bisa disimpan atau dimiliki pemain, di dalam dunia gim biasa dibuat dalam bentuk tas, lemari, atau peti.

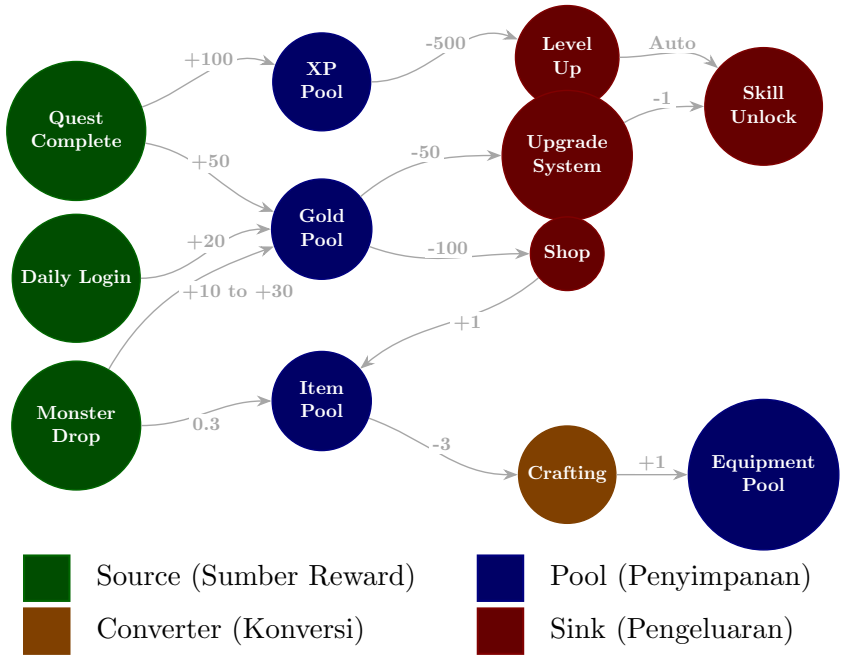
5. Pedagang atau *Traders*, entitas yang memfasilitasi pertukaran sumber daya pemain dengan pemain atau pemain dengan sistem, seperti NPC shop atau pasar pemain.

Keseimbangan antar komponen utama inilah yang menjadi kunci utama keseimbangan sisem ekonomi gim. Jika salah satu komponen utama tidak seimbang (terlalu banyak atau terlalu sedikit), maka permainan akan menjadi terasa sulit atau justru bisa membosankan, sehingga pemain akan kehilangan motivasi untuk bermain gim. Oleh karena itu, desainer ekonomi gim perlu membuat mekanisme yang mampu merespon perubahan perilaku pemain (**?**).

2.5 Sistem *Reward*

Dalam desain ekonomi gim, sistem *reward* merupakan komponen teknis yang berfungsi sebagai sumber (*source*) . Sistem ini bertanggung jawab dalam memasukkan atau menambahkan sumber daya virtual ke dalam ekosistem pemain (**?**). Implementasinya bervariasi mulai dari hadiah atas hasil penyelesaian misi, item acak berbeasis probabilitas, hingga mekanisme crafting yang mengubah input menjadi output.

Desain sistem reward memiliki tujuan utama untuk mencapai *reward balancing*. *Reward balancing* didefinisikan upaya kuantitatif untuk menyamakan kekuatan atau nilai antar elemen permainan melalui optimasi numerik. Keseimbangan dicapai dengan



Keterangan: Angka pada panah menunjukkan bobot aliran sumber daya. Tanda + berarti penambahan, - berarti pengurangan, desimal (0.3) menunjukkan probabilitas 30%.

Gambar 2.1: Diagram Aliran Ekonomi Gim (diadaptasi dari **?**)

meminimalkan standar deviasi metrik penilaian seperti kerusakan, kesehatan, atau kemajuan ekonomi (**?**).Keseimbangan ini secara langsung memengaruhi ekonomi makro dalam gim. Sistem *reward* yang tidak stabil menyebabkan percepatan progres permainan yang tidak wajar dan mengganggu keberlanjutan serta stabilitas ekonomi gim secara makro.

Dalam literatur desain ekonomi dan *balancing* gim, sistem *reward* umumnya dimodelkan melalui seperangkat parameter numerik yang mengendalikan intensitas, frekuensi, dan ketidakpastian aliran sumber daya ke pemain (**?**). Parameter-parameter tersebut mencakup besaran *reward*, yaitu jumlah sumber daya yang diterima per *event*, frekuensi atau interval pemberian *reward* yang menentukan laju akumulasi sumber daya, serta parameter probabilistik seperti peluang *drop* item langka atau distribusi hasil *loot box* yang mengatur ekspektasi matematis dan variansi *reward* antar pemain (**?**).

2.6 *Balancing*

Balancing dalam game merujuk pada proses penyesuaian mekanik, aturan, serta atribut elemen permainan agar seluruh pilihan yang tersedia bagi pemain berada dalam kondisi yang adil dan layak digunakan. Rollings dan Adams menyatakan bahwa sebuah game dikatakan seimbang apabila keberhasilan pemain terutama ditentukan oleh keterampilan, bukan oleh keberuntungan semata atau dominasi satu strategi tertentu **?**. Keseimbangan ini bertujuan mencegah munculnya *dominant strategy* yang dapat menghilangkan variasi dan makna dalam pengambilan keputusan.

Sirlin menekankan bahwa balancing tidak berarti seluruh opsi harus memiliki kekuatan yang sama, melainkan setiap opsi harus memiliki kelebihan dan kelemahan yang jelas sehingga menghasilkan pilihan yang bermakna dan adil, terutama pada permainan kompetitif **?**. Opsi yang terlalu kuat akan mendominasi, sedangkan opsi yang terlalu lemah menjadi tidak relevan dan mengurangi kedalaman permainan.

Novak serta Rollings dan Adams membedakan balancing menjadi dua pendekatan, yaitu *static balancing* dan *dynamic balancing*. Static balancing dilakukan pada tahap perancangan dengan mengatur nilai dasar seperti kekuatan, biaya, dan rasio risiko-imbalan, sedangkan dynamic balancing terjadi selama permainan berlangsung melalui penyesuaian tingkat kesulitan atau mekanik untuk menjaga tantangan tetap seimbang bagi pemain dengan tingkat kemampuan berbeda **?**.

Portnow memperkenalkan konsep *perfect imbalance*, yaitu gagasan bahwa perbedaan kekuatan yang kecil antar elemen justru dapat meningkatkan dinamika strategi dan mendorong terbentuknya metagame. Selama ketimpangan tersebut tidak menciptakan elemen yang benar-benar mendominasi, variasi strategi tetap terjaga dan pengalaman bermain menjadi lebih menarik **?**. Dengan demikian, balancing dipahami bukan sekadar penyamaan kekuatan, tetapi sebagai upaya menjaga keadilan, kedalaman strategi, serta kebermaknaan setiap pilihan dalam permainan.

2.7 Graf Berarah

Dalam konteks ekonomi gim, graf berarah (*directed graph*) digunakan untuk merepresentasikan aliran sumber daya antar entitas dalam sistem. Graf ini memungkinkan analisis struktural terhadap hubungan antara sumber (*sources*), pengeluaran (*sinks*), serta konversi sumber daya dalam ekosistem gim. Representasi matematis dari ekonomi gim dalam bentuk graf berarah membantu dalam memodelkan keterkaitan dinamis antara komponen-komponen sistem *reward* dan ekonomi virtual secara kuantitatif (**?**).

Sebuah graf berarah G didefinisikan sebagai pasangan terurut:

$$G = (V, E), \tag{2.1}$$

dengan $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ merupakan himpunan *vertex* (node) yang merepresentasikan komponen ekonomi seperti penyimpanan, toko, atau sumber daya, dan $E \subseteq V \times V$ adalah himpunan *edge* berarah (v_i, v_j) yang menyatakan adanya aliran sumber daya dari v_i menuju v_j.

Bobot pada setiap sisi dilambangkan sebagai w_{ij} yang menggambarkan besar aliran sumber daya dari node i ke node j. Secara matematis, hubungan antar node dapat dituliskan dalam bentuk matriks bobot:

$$W = [w_{ij}]_{n \times n}, \quad w_{ij} \geq 0, \tag{2.2}$$

Jika $w_{ij} = 0$, maka tidak ada aliran langsung dari v_i ke v_j. Jumlah aliran keluar (*outflow*) dan masuk (*inflow*) dari suatu node dapat dihitung sebagai:

$$\text{Outflow}(v_i) = \sum_{j=1}^{n} w_{ij}, \tag{2.3}$$

$$\text{Inflow}(v_i) = \sum_{j=1}^{n} w_{ji}. \tag{2.4}$$

? menunjukkan bahwa representasi ekonomi gim dalam bentuk graf berarah memungkinkan penerapan algoritma evolusioner untuk mengoptimalkan kompleksitas dan kestabilan sistem ekonomi secara adaptif. Struktur graf dapat dioptimasi dengan fungsi objektif yang meminimalkan variansi ketidakseimbangan aliran:

$$f(G) = \sum_{i=1}^{n} \left(\text{Inflow}(v_i) - \text{Outflow}(v_i)\right)^2. \tag{2.5}$$

Tujuan algoritma evolusioner dalam konteks ini adalah menemukan konfigurasi graf yang meminimalkan $f(G)$, sehingga sistem *reward* menjadi stabil dan seimbang.

? memperkenalkan kerangka *GEEvo* (*Game Economy Evolution*) yang menggunakan representasi graf berarah untuk menghasilkan dan menyeimbangkan ekonomi gim secara otomatis. Node dan edge direpresentasikan sebagai gen dalam kromosom evolusioner, sementara operasi mutasi dan *crossover* digunakan untuk mengeksplorasi struktur graf yang lebih optimal terhadap tujuan keseimbangan ekonomi gim. **?** juga menegaskan bahwa penggunaan model graf memungkinkan pengembang untuk mensimulasikan dampak perubahan nilai virtual *currency* terhadap perilaku pemain, sehingga sistem ekonomi dapat dirancang secara lebih adaptif terhadap dinamika pengguna.

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis graf berarah memberikan dasar matematis dan komputasional yang kuat untuk memahami serta mengoptimasi aliran sumber daya dalam ekonomi gim. Penggabungan model ini dengan algoritma evolusioner memungkinkan terwujudnya sistem *reward* yang tidak hanya seimbang, tetapi juga adaptif terhadap dinamika permainan dan perilaku pemain (**?**).

2.8 Motivasi Pemain

Tingkat keterlibatan, retensi, serta perilaku pemain ditentukan oleh motivasi pemain itu sendiri (**?**). Dalam desain ekonomi gim, memahami motivasi pemain sangat penting karena menentukan sistem *reward* yang sesuai untuk mendorong perilaku yang diharapkan serta mempertahankan keseimbangan antara tantangan dan kepuasan.

Secara umum, motivasi pemain dapat dibedakan menjadi dua kelas utama :

1. Motivasi intrinsik, dorongan yang muncul dari kepuasan diri pemain, seperti rasa pencapaian, eksplorasi, atau kreativitas (**?**).

2. Motivasi ekstrinsik, dorongan yang muncul dari faktor eksternal, seperti hadiah, pengakuan sosial, atau pencapaian tertentu dalam gim (**?**).

dalam *Self Determination Theory* dijelaskan bahwa motivasi manusia didorong oleh tiga kebutuhan psikologis dasar (**?**) :

- Autonomi, perasaan bahwa pemain memiliki kendali terhadap tindakan dan pilihannya di dalam gim
- Kompetensi, perasaan mampu dan efektif dalam menghadapi tantangan
- Keterhubungan, rasa memiliki hubungan sosial yang positif dengan pemain lain atau karakter di dalam gim

Selain itu, *Flow Theory* yang diperkenalkan oleh Csikszentmihalyi mengatakan bahwa pemain akan berada pada keadaan *flow* ketika tantangan dan kemampuan mereka berada pada tingkat yang seimbang (**?**). Dalam kondisi *flow*, pemain akan merasa terlibat penuh dan akan melupakan persepsi terhadap waktu yang merupakan indikator kuat dari keterlibatan optimal. Desain *reward* system harus mampu mengakomodasi ketiga kebutuhan SDT sekaligus menjaga kondisi *flow* agar pemain tetap terlibat (**?**).

2.9 Algoritma Evolusioner

Algoritma evolusioner merupakan salah satu pendekatan optimasi berbasis populasi yang terinspirasi dari evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan reproduksi (**?**). Dalam konteks sistem ekonomi gim, algoritma evolusioner dapat digunakan untuk mencari konfigurasi optimal dari parameter sistem *reward* agar tercipta keseimbangan ekonomi gim dan keterlibatan pemain tetap tercapai (**?**).

Prinsip dasar algoritma evolusioner dimulai dengan populasi solusi kandidat yang merepresentasikan berbagai kemungkinan sistem *reward*. Setiap individu dalam populasi diatur menggunakan fungsi *fitness* yang menentukan seberapa baik solusi tersebut mencapai tujuan tertentu, seperti stabilitas ekonomi gim, retensi pemain, atau tingkat kepuasan (**?**).

Algoritma 1 Kerangka Umum Algoritma Evolusioner untuk Optimasi Sistem *Reward Gim*

Require: Populasi awal P_0, fungsi *fitness* $f(\cdot)$, probabilitas *crossover* p_c, probabilitas mutasi p_m, kondisi terminasi
Ensure: Solusi terbaik x^*

```
Inisialisasi populasi awal P_0
Evaluasi nilai fitness setiap individu dalam P_0
while kondisi terminasi belum terpenuhi do
    Seleksi individu dari populasi berdasarkan nilai fitness
    Lakukan operasi crossover dengan probabilitas p_c
    Lakukan operasi mutasi dengan probabilitas p_m
    Bentuk populasi baru P_{t+1}
    Evaluasi nilai fitness setiap individu dalam P_{t+1}
end while
Tentukan individu dengan nilai fitness terbaik sebagai x*
return x*
```

Proses pada Algoritma 1 diawali dengan inisialisasi populasi awal $P_0 = x_1, x_2, \ldots, x_N$ yang merepresentasikan berbagai kemungkinan konfigurasi sistem *reward*. Inisialisasi ini dapat dilakukan secara acak maupun berdasarkan parameter ekonomi gim yang telah ada sebelumnya. Setiap individu dalam populasi kemudian dievaluasi menggunakan fungsi *fitness* $f(\cdot)$ yang mengukur kualitas solusi terhadap kriteria tertentu, seperti stabilitas ekonomi gim, keseimbangan antara *reward* dan *sink*, serta tingkat keterlibatan pemain. Perlu ditekankan bahwa fungsi *fitness* dalam algoritma evolusioner tidak bersifat universal dan dapat dirancang secara berbeda-beda, bergantung pada tujuan optimasi dan karakteristik sistem yang dianalisis (**?**). Sebagai contoh, pada kerangka *GEEvo (Generate & Balancing Game Economies)*, fungsi fitness dirancang berbeda pada dua tahap optimasi. Pada tahap *generator*, fungsi fitness dirumuskan sebagai:

$$f_{\text{gen}}(G) = \sum_{v \in V} \text{validate}(v), \tag{2.6}$$

dengan keterangan:

- G : graf ekonomi yang dihasilkan,
- V : himpunan node pada graf,
- v : node individu pada graf,
- validate(v) : Fungsi bantu yang menghitung jumlah batasan yang tidak terpenuhi oleh node v.

Setelah struktur graf dinyatakan valid, tahap *balancer* menggunakan fungsi fitness

berbasis hasil simulasi yang dirumuskan sebagai:

$$f_1(s_t^{p_j}, x) = \alpha + \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} prop(s_{t_i}^{p_j}, x), \tag{2.7}$$

$$prop(s_t^{p_j}, x) = \begin{cases} s_t^{p_j} \cdot \frac{1}{x}, & \text{if } x > s_t^{p_j} \\ x \cdot \frac{1}{s_t^{p_j}}, & \text{if } x \leq s_t^{p_j}, \end{cases} \tag{2.8}$$

dengan keterangan:

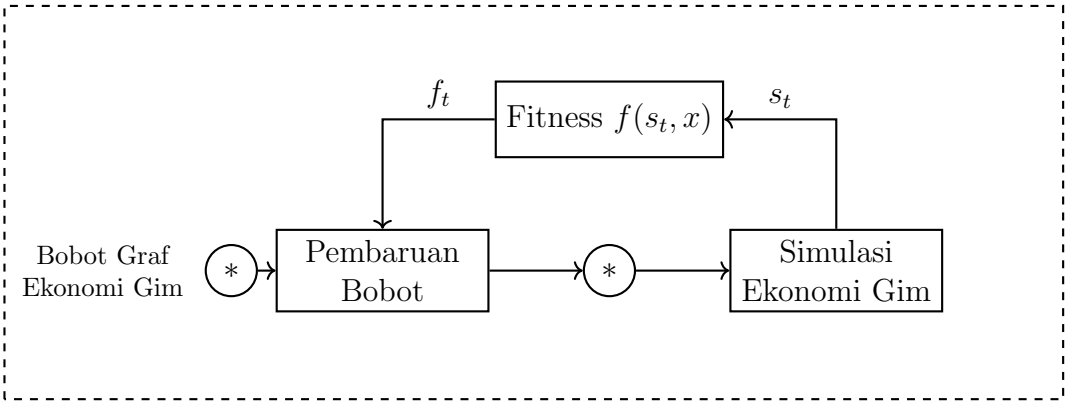
- $s_t^{p_j}$: Jumlah sumber daya dalam pool p_j pada langkah waktu t.
- x: Nilai target absolut yang ingin dicapai (misalnya: 100 gold).
- α: Parameter ambang batas (*threshold*) untuk toleransi rata-rata, membantu algoritma berhenti jika nilai sudah cukup dekat (maksimum fitness adalah $1 + \alpha$).
- m: Jumlah simulasi yang dijalankan untuk memitigasi keacakan (*randomness*).
- i: Indeks untuk setiap putaran simulasi.
- *prop*: Fungsi proporsional untuk menghitung seberapa dekat nilai saat ini dengan target.

Tahap seleksi bertujuan untuk memilih individu dengan nilai *fitness* yang lebih baik agar memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi pada generasi berikutnya. Seleksi ini mencerminkan prinsip seleksi alam, di mana solusi yang lebih adaptif terhadap tujuan sistem akan lebih mungkin dipertahankan. Selanjutnya, operasi *crossover* dilakukan dengan mengombinasikan dua individu terpilih untuk menghasilkan solusi baru yang berpotensi mewarisi karakteristik unggul dari keduanya. Untuk menjaga keberagaman populasi dan mencegah konvergensi prematur, operasi mutasi diterapkan dengan probabilitas tertentu. Mutasi dimodelkan dengan menghasilkan perubahan kecil pada parameter solusi, yaitu dengan menambahkan gangguan acak berdistribusi normal pada setiap parameter :

$$x_i' = x_i + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{2.9}$$

Populasi baru P_{t+1} kemudian dievaluasi kembali menggunakan fungsi *fitness*, dan proses ini diulang secara iteratif hingga kondisi terminasi terpenuhi, misalnya ketika jumlah generasi maksimum tercapai atau peningkatan nilai *fitness* tidak lagi signifikan. Individu dengan nilai *fitness* terbaik pada akhir proses evolusi dipilih sebagai solusi optimal x^*. Proses menyeimbangkan sistem *reward* atau ekonomi gim dengan menggunakan algoritma evolusioner dapat divisualisasikan pada gambar berikut.

Dengan memanfaatkan algoritma evolusioner, beberapa aspek dalam ekonomi gim dapat dioptimasi seperti frekuensi distribusi *reward*, rasio *reward-sink*, parameter probabilistik *loot table*, serta kurva progresi ekonomi pemain



Gambar 2.2: Struktur Penyeimbangan (**?**)

2.10 Simulasi Agen

Simulasi berbasis agen merupakan simulasi pemodelan yang menggambarkan sistem kompleks melalui interaksi antara entitas mandiri yang disebut agen (**?**). Setiap agen memiliki karakteristik, perilaku, serta kemampuan berinteraksi dengan agen lain maupun dengan lingkungan tempat mereka berada (**?**). Dalam konteks ekonomi gim, simulasi agen digunakan untuk memodelkan perilaku pemain dan menganalisis bagaimana perubahan dalam sistem *reward* memengaruhi ekonomi gim secara makro. Dengan pendekatan ini, pengembang dapat mengetahui kebijakan dari *reward balancing* tanpa perlu testing secara langsung.

Model simulasi ini dapat digunakan untuk mengamati fenomena seperti (**?**) :

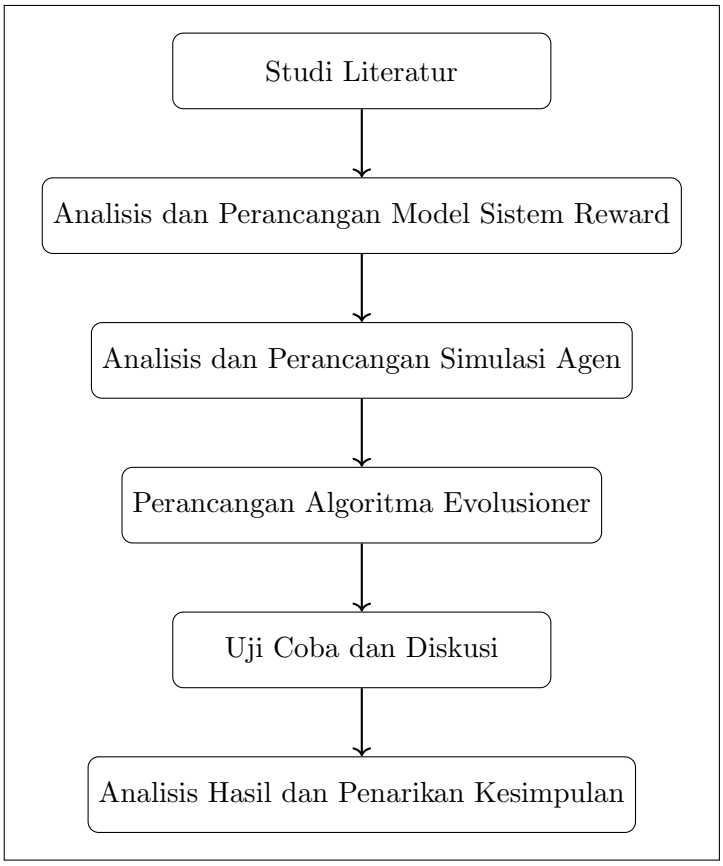
- Distribusi kekayaan virtual, hasil dari kombinasi reward, sink, dan interaksi antar pemain.
- Efek keseimbangan reward terhadap retensi agen, yaitu berapa lama agen tetap aktif dalam sistem.
- Emergent behavior, seperti inflasi ekonomi gim akibat reward berlebih atau ketimpangan antara pemain aktif dan pasif.

Dalam penelitian sistem ekonomi gim, hal ini memungkinkan analisis *equilibrium* dinamis, di mana parameter sistem *reward* dapat disesuaikan secara iteratif hingga tercapai stabilitas.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Bab ini membahas tahapan penelitian dalam pelaksanaan Tugas Akhir. Penelitian ini berfokus pada perancangan model dan optimasi sistem *reward* dalam ekonomi gim menggunakan simulasi berbasis agen dan algoritma evolusioner. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk merepresentasikan aliran sumber daya dalam sistem *reward* serta menganalisis pengaruhnya terhadap dinamika ekonomi gim. Alur tahapan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Tahapan Penelitian.

Tahapan penelitian ini diawali dengan studi literatur yang membahas konsep ekonomi gim, sistem *reward*, simulasi berbasis agen, dan algoritma evolusioner. Studi literatur ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun spesifikasi model sistem *reward*

serta metode algoritma yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dan spesifikasi model ekonomi gim, termasuk penentuan komponen sistem, hubungan antar komponen, serta representasi model menggunakan graf berarah. Tahap berikutnya adalah perancangan simulasi berbasis agen untuk merepresentasikan perilaku pemain yang berinteraksi di dalam sistem *reward*. Simulasi ini dirancang untuk menghasilkan data yang menggambarkan dinamika sistem *reward* berdasarkan berbagai konfigurasi parameter. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, algoritma evolusioner digunakan untuk mengoptimasi parameter sistem *reward* sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditentukan. Tahap akhir penelitian adalah uji coba dan diskusi serta evaluasi, yang bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem *reward* hasil optimasi dengan konfigurasi awal.

3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan guna menunjang penyusunan tugas akhir serta memperdalam pemahaman mengenai *balancing* sistem *reward* ekonomi gim, algoritma evolusioner, dan simulasi agen. Literatur dapat berasal dari jurnal ataupun prosiding konferensi. Jurnal dan prosiding konferensi dapat diperoleh melalui basis data ilmiah seperti IEEE Xplore, SpringerLink, ScienceDirect, serta arXiv. Literatur yang dipilih dibatasi pada penelitian yang membahas simulasi dan optimasi sistem dalam konteks gim.

3.3 Analisis dan Perancangan Model Sistem *Reward*

Perancangan model sistem *reward* dilakukan dengan merepresentasikan dinamika aliran sumber daya pada tingkat mikro ke dalam bentuk graf terarah. Setiap node dalam graf memiliki fungsi tersendiri, beberapa diantaranya menghasilkan sumber daya, menyimpan, melakukan distribusi berdasarkan bobot probabilistik, melakukan konversi, serta menghilangkan sumber daya dari ekosistem. Graf dirancang agar memenuhi aturan hubungan antar node sehingga dapat digunakan sebagai dasar simulasi ekonomi gim. Hubungan antar node diwakili oleh edge yang memiliki nilai untuk merepresentasikan parameter *reward* sebagai aliran sumber daya yang akan dioptimasi. Parameter ini mencakup besaran *reward*, frekuensi pemberian *reward*, probabilitas distribusi pada node tertentu, biaya konversi, serta nilai *sink* yang memengaruhi keseimbangan atau stabilitas sistem. Setiap parameter direpresentasikan oleh nilai numerik sehingga dapat dimodifikasi langsung oleh algoritma evolusioner.

3.4 Analisis dan Perancangan Simulasi Agen

Simulasi agen dirancang untuk merepresentasikan pemain dalam berinteraksi di dalamm ekosistem gim. Pemain dimodelkan sebagai agen berbasis aturan (ruled-based) yang diberi atribut perilaku dan dipengaruhi oleh preferensi serta kecenderungan untuk melakukan suatu aksi. Simulasi dilakukan dalam beberapa langkah waktu, di mana setiap agen melakukan aksi seperti memperoleh *reward*, melakukan *crafting*, atau

menghabiskan sumber daya. Perubahan atas hasil aksi agen direkam pada graf ekonomi dan diolah kembali untuk iterasi berikutnya.

Agen dalam simulasi tidak diasumsikan bersifat homogen, melainkan memiliki variasi perilaku yang merepresentasikan perbedaan gaya bermain pemain. Variasi ini memengaruhi probabilitas agen dalam memilih aksi ekonomi, seperti menyelesaikan quest, melakukan crafting, berbelanja, atau melakukan upgrade.

3.5 Perancangan Algoritma Evolusioner

Perumusan algoritma evolusioner dilakukan untuk mengoptimalisasi parameter *reward* atas hasil dari simulasi agen. Setiap individu dalam populasi mewakili satu konfigurasi parameter. Evaluasi dilakukan dengan mensimulasikan ekonomi gim dengan iterasi tertentu dan kemudian dihitung menggunakan fungsi fitness berdasarkan perbedaan antara kondisi ekonomi aktual dan target yang diharapkan. Proses seleksi, crossover, dan mutasi digunakan untuk menghasilkan populasi baru yang berpotensi menciptakan konfigurasi yang lebih baik.

Integrasi antara simulasi agen dan algoritma evolusioner dilakukan dengan menghubungkan parameter yang dihasilkan oleh algoritma evolusioner dengan simulasi agen. Setiap individu dievaluasi melalui simulasi agen sehingga diperoleh metrik ekonomi yang diperlukan untuk menghitung *fitness*. Fungsi *fitness* dalam penelitian ini akan diadaptasi dari kerangka GEEvo dengan modifikasi untuk mengakomodasi hasil simulasi agen

Evaluasi sistem reward dilakukan secara terintegrasi melalui fungsi fitness dalam algoritma evolusioner. Tujuan penyeimbangan ekonomi gim direpresentasikan langsung oleh fungsi fitness, yang mengukur kualitas suatu konfigurasi parameter sistem reward berdasarkan hasil simulasi ekonomi gim.

3.6 Uji Coba dan Diskusi

Pada tahap uji coba dan diskusi, eksperimen dilakukan melalui dua tipe uji coba, yaitu uji coba menggunakan model ekonomi gim yang dibangkitkan secara generatif dan uji coba menggunakan model ekonomi gim yang telah ada sebagai data eksternal. Studi kasus untuk masukan eksternal atau model ekonomi gim yang telah ada berjumlah 2. Data masukan eksperimen yang dibangkitkan berupa konfigurasi struktur ekonomi, parameter sistem *reward*, parameter teknis simulasi, serta tipe agen. Data masukan ini ditentukan sebelum simulasi dijalankan dan berfungsi sebagai kondisi awal eksperimen.

Konfigurasi struktur ekonomi meliputi ukuran graf ekonomi secara keseluruhan serta komposisi jenis node yang digunakan, seperti node sumber (*source*), node probabilistik (*random gate*), node konversi sumber daya (*convert*), node penyimpanan (*pool*), dan node pembuangan (*sinks*), yang bersama-sama menentukan kompleksitas aliran sumber daya dalam simulasi. Selain struktur ekonomi, data masukan juga mencakup parameter sistem *reward* yang menjadi target optimasi, seperti nilai target sumber daya yang ingin

dicapai pada *pool* tertentu dalam jangka waktu simulasi tertentu serta parameter toleransi keseimbangan untuk mengatur tingkat presisi keseimbangan ekonomi, sehingga sistem tidak hanya mencapai target absolut tetapi juga mampu mempertahankan stabilitas aliran sumber daya.

Eksperimen dilakukan dengan menjalankan beberapa skenario yang merepresentasikan variasi perilaku pemain pada model ekonomi. Setiap skenario dievaluasi menggunakan algoritma evolusioner untuk memperoleh konfigurasi yang optimal. Hasil data keluaran berupa deret waktu jumlah sumber daya pada setiap pool ekonomi gim serta nilai fungsi fitness pada setiap generasi algoritma evolusioner. Hasil eksperimen kemudian dibandingkan dengan kondisi awal untuk melihat peningkatan *balancing* ekonomi serta dampak perubahan parameter terhadap perilaku agen. Proses ini dilakukan untuk validasi efektivitas model dalam menjaga sistem reward tetap *balance*. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik keseimbangan aliran sumber daya pada pool serta nilai fitness yang dihasilkan oleh algoritma evolusioner.

3.7 Analisis Hasil dan Penarikan Kesimpulan

Setelah eksperimen dilakukan, data simulasi dianalisis untuk menarik kesimpulan keberhasilan model mengoptimasi parameter. Analisis mencakup kestabilan sumber daya, keseimbangan, serta perubahan perilaku sistem sebelum dan sesudah optimasi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

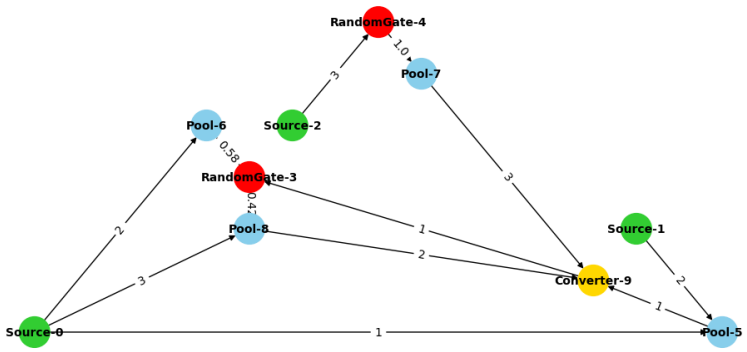
Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari sistem *reward balancing* yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Pembahasan mencakup rincian implementasi sistem yang meliputi pemodelan graf ekonomi, simulasi berbasis agen, dan integrasi algoritma evolusioner. Selanjutnya disajikan hasil pelaksanaan eksperimen pada model ekonomi generatif serta studi kasus menggunakan data ekonomi gim eksternal, yang kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan yang diusulkan.

4.1 Implementasi Model Sistem *Reward*

Bagian ini menjelaskan bagaimana rancangan konseptual graf ekonomi diwujudkan ke dalam kode program yang menjadi tulang punggung simulasi. Implementasi ini mencakup pembuatan struktur data graf berarah serta berbagai entitas komputasional yang merepresentasikan *node* seperti *Source*, *Pool*, *Drain*, *Converter*, dan *Random Gate*.

4.1.1 Representasi Struktur Graf

Graf ekonomi diimplementasikan pada modul inti program menggunakan struktur data berbasis orientasi objek. Kelas `Graph` mengatur *node* dan aliran sumber daya (elemen *edge*) yang saling terhubung. Visualisasi struktur awal dari ekonomi gim sebelum diterapkan penyeimbangan ditunjukkan pada Gambar **??**.



Gambar 4.1: Visualisasi Struktur Graf Ekonomi Gim Generatif Awal

4.1.2 Implementasi *Node* Ekonomi

Setiap fungsi ekonomi direpresentasikan oleh kelas spesifik pada `geevo/nodes.py`, seperti `Source` untuk penciptaan sumber daya, `Pool` untuk penyimpanan tak berbatas, `Drain` sebagai elemen penyerap (inflasi *sink*), dan `Converter` serta `RandomGate` sebagai alat tukar atau pertaruhan acak dalam gim (seperti sistem *gacha* atau probabilitas jatuh *loot*).

4.1.3 Implementasi Aliran (*Edge*)

Aliran data diprogram melalui *edge list* dari pustaka relasional graf, di mana setiap koneksi antar objek mengalirkan nilai kuantitatif sumber daya dalam interaksi satu iterasi waktu. Kapasitas aliran diatur berdasarkan batas makroskopis dari entitas sumber *Node*.

4.2 Implementasi Simulasi Agen

Bagian implementasi ini menjabarkan bagaimana entitas agen dikonstruksi untuk berinteraksi di dalam lingkungan graf ekonomi. Agen, direpresentasikan dalam modul `geevo.agent_simulation`, berinteraksi dengan tipe perilaku berbeda.

4.2.1 Pembuatan Entitas Agen

Kelas `Agent` menampung atribut kekayaan internal pemain (*wealth*/*inventory*) dan parameter preferensi yang menetapkan kecenderungannya terhadap risiko dan eksploitasi fitur dari fungsi ekonomi. Agen diinisiasi dalam variasi profil profil pemain tertentu seperti profil *aggressive*, *passive*, dan *random*.

4.2.2 Logika Interaksi dan Kondisi *State*

Dinamika *loop* agen mensimulasikan akumulasi perolehan sumber daya pemain pada setiap langkah waktu (*step*). Pada simulasi ini, *auto-farming* dikontrol oleh *flag* internal sementara aksi penukaran dikalkulasikan sesuai probabilitas preferensi pemain.

4.3 Implementasi dan Integrasi Algoritma Evolusioner

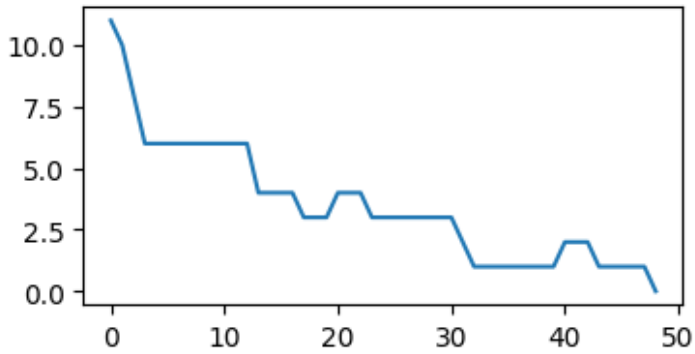
Algoritma evolusioner digunakan untuk secara berulang menemukan konfigurasi laju terbaik yang menyeimbangkan sistem. Komponen evolusi dienkapsulasi pada kelas `Balancer`.

4.3.1 Representasi Kromosom Konfigurasi *Reward*

Vektor numerik merepresentasikan bobot probabilitas, laju *source*, serta harga komoditas (laju *sink*/*drain*). Vektor ini bermutasi dan disilangkan pada proses reproduksi algoritma penyeimbangan.

4.3.2 Fungsi *Fitness*

Nilai *fitness* dievaluasi dari performa ekonomi melalui simulasi singkat dengan kondisi terukur. Keseimbangan (fitness tertinggi) didefinisikan sebagai tingkat stabilitas terbaik di mana sistem terhindar dari inflasi maupun krisis sumber daya ekstrem. Kurva pencarian penyeimbangan model utama ditunjukkan pada pencarian `EvoGraphGenerator` di Gambar ??.



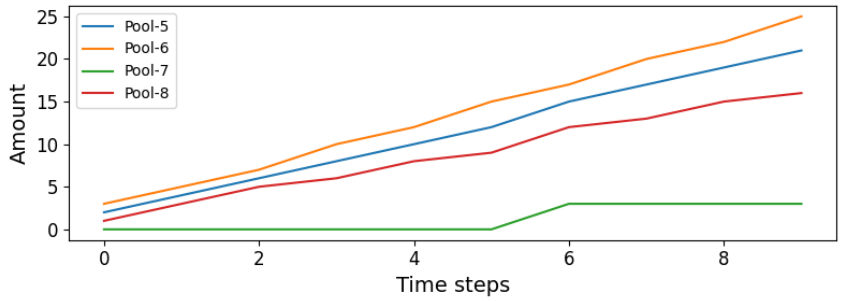
Gambar 4.2: Historis Evaluasi *Fitness* Algoritma Evolusi Generatif

4.4 Pelaksanaan Uji Coba dan Studi Kasus

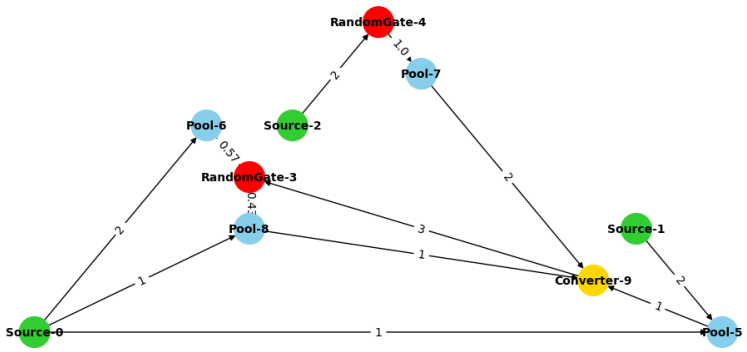
Pelaksanaan dilakukan dengan menyimulasikan iterasi pada beberapa profil perilaku agen dan dengan desain graf sebelum maupun sesudah penerapan optimasi algoritma.

4.4.1 Skenario Uji Coba Dinamika Graf Generatif

Pada grafik awal yang tidak seimbang, disimulasikan performa ekonomi (lihat Gambar ??), di mana laju penerimaan agen tidak sebanding dengan kebutuhan dan menumpuk pada nilai kolam sumber daya tertentu. Selanjutnya diekstrak grafik dari kelas `Balancer` menjadi kondisi bobot ideal seperti tersaji pada struktur di Gambar ??.



Gambar 4.3: Simulasi Interaksi Agen pada Kondisi Graf Belum Seimbang



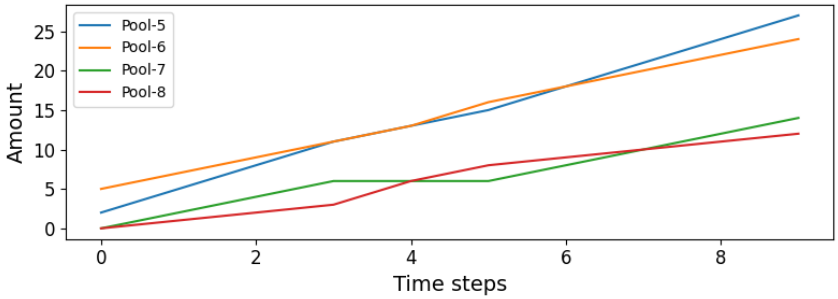
Gambar 4.4: Visualisasi Graf Ekonomi Generatif dengan Bobot *Reward* Optimal

4.5 Analisis Hasil

Analisis ini membandingkan fluktuasi pasokan sistem serta evaluasi *fitness* algoritma secara holistik dari model *baseline* menuju model yang telah dioptimasi algoritma *reward balancing*.

4.5.1 Kestabilan Sumber Daya pada Ekonomi Gim

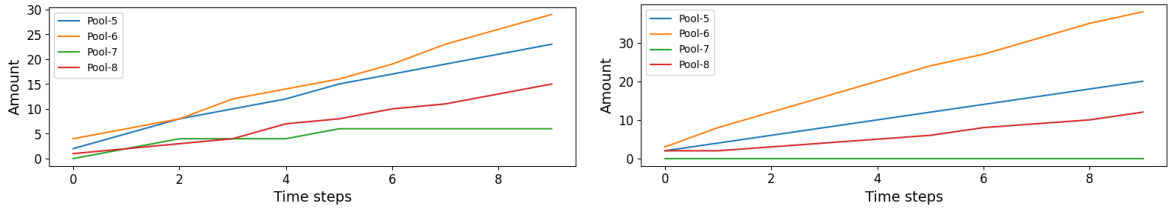
Memperhatikan performa awal dari Gambar **??**, perbandingan stabilitas diuji simulasi pada graf berbobot optimal. Gambar **??** menunjukkan bahwa model telah berhasil mencegah akumulasi eksponensial maupun penipisan sumber daya selama iterasi agen, dan menjaga ekonomi di kondisi stasioner dinamis.



Gambar 4.5: Kestabilan Dinamika Volume Pool setelah Optimasi Konfigurasi Harga

4.5.2 Analisis Dinamika dan Perilaku Agen

Uji coba menggunakan agen *aggressive*, *passive*, dan *random* memvalidasi bahwa sistem teroptimasi memberikan batas kewajaran ekonomi lintas jenis pemain, terhimpun pada Gambar **??**. Perbedaan kecuraman aliran sumber daya yang dapat dicapai menunjukkan kerentanan spesifik tiap tipe dapat dieksplorasi pemain pada area *Converter manual* tanpa mendisrupsi ekuilibrium seluruh ekosistem gim.

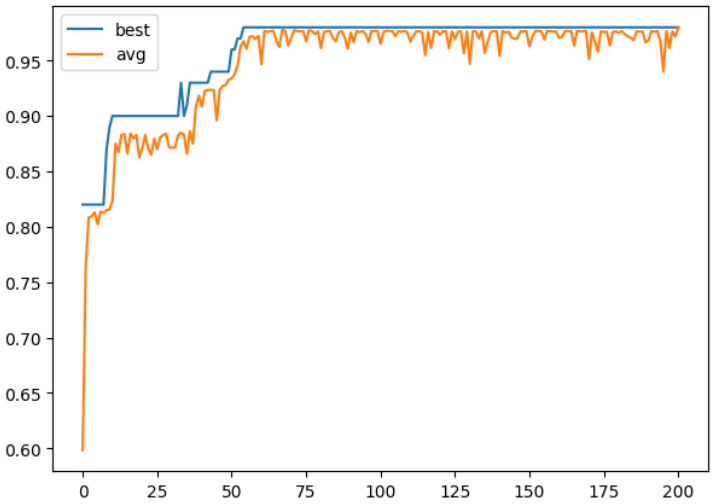


(a) Simulasi Agen *Aggressive* (b) Simulasi Agen *Passive*

Gambar 4.6: Perbandingan Dinamika Interaksi Profil Agen Berbeda *Post-Balance*

4.5.3 Evaluasi Kinerja Algoritma Evolusioner (Konvergensi *Fitness*)

Algoritma utama (`Balancer`) terbukti berhasil menemukan titik batas maksimum (penurunan beban deviasi hingga konvergen) di mana bobot *sink* dan probabilitas dapat beradaptasi secara heuristik. Hal ini tergambar jelas pada kenaikan performa historis konvergensi populasi parameter *balancer* dari simulasi menuju optimasi maksimal (Gambar **??**).



Gambar 4.7: Kurva Konvergensi Metrik Evaluasi Optimasi *Balancer*